Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · CLASIFICACIÓN DE FORMAS INDETERMINADAS

¿Qué tipo de forma indeterminada es $\lim_{x\to 0^+} (\operatorname{sen} x)^x$?

A) 0^0

B) 1^∞

C) $0 \cdot \infty$

D) $\dfrac{0}{0}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Base**
   $\operatorname{sen} x \to 0^+$.
2. **Exponente**
   $x \to 0^+$.
3. **Forma**
   0^0 (al tomar ln queda $x\ln(\operatorname{sen} x)$, una forma $0 \cdot \infty$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La base tiende a 0, no a 1.

C) Es una potencia, no un producto (aunque al tomar ln aparece $0 \cdot \infty$).

D) No hay cociente en la expresión original.

Idea clave. Para clasificar, mira por separado el límite de la base y el del exponente.